Séquence : 03

Document : TD04
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Avec Correction

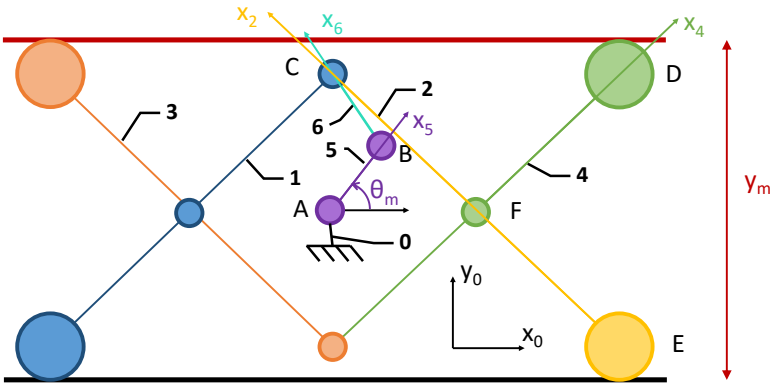
La cinématique des mécanismes

Référence	S03 - TD04
Compétences	B2-10: Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables. B2-11: Intégrer ou modifier une pièce dans un assemblage à l'aide d'un modeleur volumique 3D. B2-14: Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides. C1-04: Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique. C2-05: Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère. C2-06: Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques. C3-01: Mener une simulation numérique. C3-02: Résoudre numériquement une équation ou un système d'équations. E1-05: Lire et décoder un document technique. E2-01: Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
Description	Lois E/S de fermeture géométrique et cinématique. Simulation du comportement de modèles. Proposer des lois de commande en fonction d'exigences. Présenter les modèles acausaux
Système	Moby Crea

1 Activité 1 : Détermination de la loi d'entrée/sortie géométrique

L'objectif de cette partie est de déterminer la loi de fermeture géométrique du système Moby Crea et de la comparer avec celle obtenue par extraction de données expérimentales.

— L'angle de rotation du moteur sera appelé θ_m,
— La distance AC sera appelée y.



Question 1 : Déterminer y en fonction de θ_m et des paramètres géométriques du système, en utilisant la loi de fermeture géométrique. Les dimensions seront mesurées sur le système afin d'effectuer l'application numérique.

Question 2 : Sur le logiciel *Scilab*, faire varier θ_m de 0 à 6π (`a=(0:0.1:6*%pi)`).
Puis calculer les valeurs de y (`t=f(a)`).
Enfin demander au logiciel de tracer la fonction $t = f(a)$ (`plot2d(a,t)`).

2 Activité 2 : Détermination de la loi d'entrée/sortie cinématique

Cette partie permettra de déterminer la loi d'entrée à imposer au moteur électrique afin de permettre d'obtenir un déplacement souhaité du bras.

— La vitesse de rotation du moteur sera appelée $\omega_m = \dot{\theta}_m$,
— La vitesse de rotation du bras sera appelée $v = \dot{y}$.

Question 1 : Déterminer ω_m en fonction de v et des paramètres géométriques du système, en utilisant la loi de fermeture cinématique. Les dimensions seront mesurées sur le système afin d'effectuer l'application numérique.

3 Activité 3 : Modélisation sur un modeleur 3D

Le logiciel Solidworks va permettre de déterminer les lois d'entrée sortie géométrique et cinématique du système Moby Crea.

Le fichier à ouvrir pour cette étude est le fichier `SW/_Moby-Crea.SLDASM`.

— La vitesse de rotation du moteur sera appelée $\omega_m = \dot{\theta}_m$,
— La vitesse de rotation du bras sera appelée $v = \dot{y}$.

Question 1 : Sur Solidworks, paramétrer le Moby Crea sur le logiciel Meca3d afin de pouvoir simuler son comportement.

- Tracer $y = f(\theta_m)$,
- Tracer $v = f(t)$,

4 Activité 4 : Système acausal

Cette partie va permettre d'introduire le modèle « acausal »afin de déterminer si celui qui a été mis en place pour le Moby Crea en est un. Un modèle « acausal »est un modèle qui ne possède pas de lien cause à effet. Il revient à des équations implicites sans ordre entre les variables et sans spécification d'entrée et de sortie.

Question 1 : A la vue de la définition précédente, pensez-vous que ce système puisse être modélisé par un modèle « acausal » ?

Question 2 : Vous effectuerez la liaison entre les activités afin de récupérer les résultats de l'activité 2 pour les utiliser sur Solidworks durant l'activité 3.

Question 3 : Vous montrerez l'influence sur les résultat des dimensions géométriques du système afin de déterminer si leur choix dépend des données cinématiques.